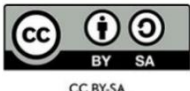


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	ODKRIVANJE SKRIVNOSTI DOLOČEVANJA IN BINARNIH SISTEMOV
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Namen učnega scenarija je, da se učenci naučijo branja, reševanja in izdelovanja preprostih dvovejnatih določevalnih ključev, z namenom vpeljave binarnega sistema. V prvem delu delavnice učenci spoznajo dvovejnate določevalne ključe in se seznanijo z reševanjem le teh ter izdelajo lastne dvovejnate določevalne ključe. V drugem delu delavnice učenci spoznajo dvojiški (binarni) sistem ter rešujejo kombinatorične probleme, kar jim omogoča razumevanje, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Računalniški sistemi, dvovejnati določevalni ključi, binarni sistemi, bit
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. in 7.razred
Predznanje	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 PU
Viri za oblikovanje priprave	- I učbenik Vega 1 za matematiko v 1. letniku gimnazij (str. 156,157). http://vidra.si/dvojiški-zapis-števil - Določevalni ključi. https://ptice.si/publikacije/svet-ptic/izobrazevanje/dolocenevalni-kljuci/ - Zavod RS za šolstvo, Dihotomni ključ. https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/cetrtek-delavnice/Razvijanje-metod-biološkega-terenskega-dela.pdf - Prve pomladne rože. https://sloveniahiking.rocks/flowers/pomladne-roze/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da se naučijo branja, reševanja in izdelovanja preprostih dvovejnatih določevalnih ključev, z namenom vpeljave binarnega sistema. Učenci spoznajo, da biti služijo kot osnovna enota podatkov v računalniških sistemih in lahko predstavljajo različne vrste podatkov. Učenci logično sklepajo in rešujejo kombinatorične probleme.
Učni cilji (operativni)	- Učenec razume, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1. - Učenec razume, da so podatki v računalniških sistemih predstavljeni kot zaporedje bitov.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje
Material	Učni list – določevalni ključi, projektor, računalnik, prazni A4 listi, slikovno gradivo (organizmi)

Koraki izvedbe aktivnosti	1. del: Določevalni ključ (2PU) Z namenom vpeljave binarnega sistema učence prej navajamo na dihotomni način razmišljanja z vpeljavo dvovejnatih določevalnih ključev. a) UVODNA MOTIVACIJA: Kako bi ugotovili, katera rastlina je to? (10 min) Učencem pokažemo poljubno rastlino (glej prilogo 5) in vprašamo, če vemo, katera rastlina je to. Glede na predloge učencev razpravo napeljemo na določevalne ključ. Frontalno s pomočjo določevalnega ključa določimo za katero rastlino gre (glej prilogo 5, stran 3). b) 1. korak: Dvovejnati določevalni ključ (10 min) Razložimo, kaj pomeni dvovejnati (dihotomni) določevalni ključ. Učencem, razdelimo že izdelana dvovejnata ključa in fotografije rastlin oz. živali, da jih določijo (glej priloge 2, 3 in 4). Preverimo pravilnost reševanja. Glej učni list (priloga 1). c) 2. korak: Izdelava dvovejnatega določevalnega ključa za člane skupine (10 min) Učenci v skupinah izdelajo določevalni ključ za člane skupine (5 članov). Opozorimo: • da morajo trditve vedno biti DA (1) in NE (0), • da uporabljajo samo lastnosti, ki so vidne. Skupine svoje izdelane določevalne ključke tudi predstavijo ostalim skupinam. d) 3. korak: Izdelava dvovejnatega določevalnega ključa (20 min) Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi drugačno gradivo (slikovno gradivo z imeni organizmov, glej prilogo 2, 3 in 4) Naloga skupine je, da izdelajo dvovejnati določevalni ključ. Na voljo imajo 20 min. Na učni list naj naredijo osnutek določevalnega ključa, na drugi prazen list, ki jim ga razdelimo, pa končno obliko določevalnega ključa. Strategija izdelave: ogledajo si organizme na fotografijah (glej priloge 2, 3 in 4) ter določijo podobnosti in razlike ter nato začnejo z izdelavo. Opozorimo: • da morajo trditve vedno biti DA (1) in NE (0), • da uporabljajo samo lastnosti, ki so vidne. e) 4. korak: izmenjava določevalnih ključev (10 min) Skupine si med seboj zamenjajo ključke in skušajo določiti dane organizme. Vsaka skupina napiše povratno informacijo skupini, ki je izdelala določevalni ključ, na samolepilni listek. Diskusija: • kje so se pojavljale težave,
---------------------------	---

- kaj bi lahko izboljšali,
- odziv na povratno informacijo.

2. del: Binarni sistemi (1PU)

Po prvem delu dejavnosti učenci razumejo, da 0 pomeni NE in 1 pomeni DA. To navežemo tudi na delovanje stikala, Morsejevo abecedo in semafor za pešce (glej prilogo 6, stran 2 in 3).

a) Kaj pomenijo številke?

S počjo prosojnice (priloga 6, stran 4) razložimo bit in bajt (byte).

Učencem povemo, da je to ASCII (kratica za angleško American Standard Code for Information Interchange), ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij je 7-bitni nabor znakov; obsega 27 = 128 znakov.

b) Razložimo, da računalniki uporabljajo dvojiški sistem.

Računalniki uporabljajo **dvojiški sistem (binarni sistem)**, ki temelji na dveh stanjih: **0 in 1**, kar ustreza dvema osnovnima električnima stanjema – **vklopljen (1) in izklopljen (0)**. To omogoča zanesljivo in enostavno shranjevanje ter obdelavo podatkov s pomočjo elektronskih vezij in tranzistorjev.

Glavni razlogi za uporabo dvojiškega sistema v računalnikih:

- Zanesljivost** – Elektronske komponente, kot so tranzistorji, lažje in natančneje razlikujejo med dvema stanji (napetost je ali prisotna ali ne).
- Standardizacija** – Celoten digitalni svet (shranjevanje podatkov, prenos informacij, kodiranje znakov itd.) temelji na binarnem sistemu, kar omogoča kompatibilnost med napravami.

c) S pomočjo tabele zapiši svoje ime v dvojiškem sistemu.

0100 0000	A	0110 0000	a
0100 0001	B	0110 0001	b
0100 0010	C	0110 0010	c
0100 0011	D	0110 0011	d
0100 0100	E	0110 0100	e
0100 0101	F	0110 0101	f
0100 0110	G	0110 0110	g
0100 0111	H	0110 0111	h
0100 1000	I	0110 1000	i
0100 1001	J	0110 1001	j
0100 1010	K	0110 1010	k
0100 1011	L	0110 1011	l
0100 1100	M	0110 1100	m
0100 1101	N	0110 1101	n
0100 1110	O	0110 1110	o
0100 1111	P	0110 1111	p
0101 0000	Q	0111 0000	q
0101 0001	R	0111 0001	r
0101 0010	S	0111 0010	s
0101 0011	T	0111 0011	t
0101 0100	U	0111 0100	u
0101 0101	V	0111 0101	v
0101 0110	W	0111 0110	w
0101 0111	X	0111 0111	x
0101 1000	Y	0111 1000	y
0101 1001	Z	0111 1001	z

d) Preberejo računalniški zapis:

0100 0010 0101 0010 0100 0001 0101 0110 0100 1111

e) Kombinatorika:

Kombinatoriko vpeljemo s pomočjo krogcev dveh barv (priloga 6, stran 8) tako, da poiščemo vse možne kombinacije. Začnemo z dvema krogcema in nadaljujemo do štirih, da pridemo do ugotovitve, da je možnih 16 kombinacij (priloga 6, stran 8 – 10).

Nato nadaljujemo s kombiniranjem števil 0 in 1.

Kako delamo kombinacije števil 0 in 1?

0 1

10 11 00 11

100 101 110 000 001 010 011 111

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Možnih kombinacij je toliko kot je vrednost potence (priloga 6, stran 11).

Učencem zastavimo vprašanje: »Kaj misliš, koliko kombinacij bi bilo možno z 8 ciframi?« Rešitev 128.

f) Igra binarnih števil

Učencem po parih razdelimo tablice ali jih peljemo v računalniško učilnico.

Damo jim navodila, da odprejo spletno igro

(<https://games.penjee.com/binary-numbers-game/>).

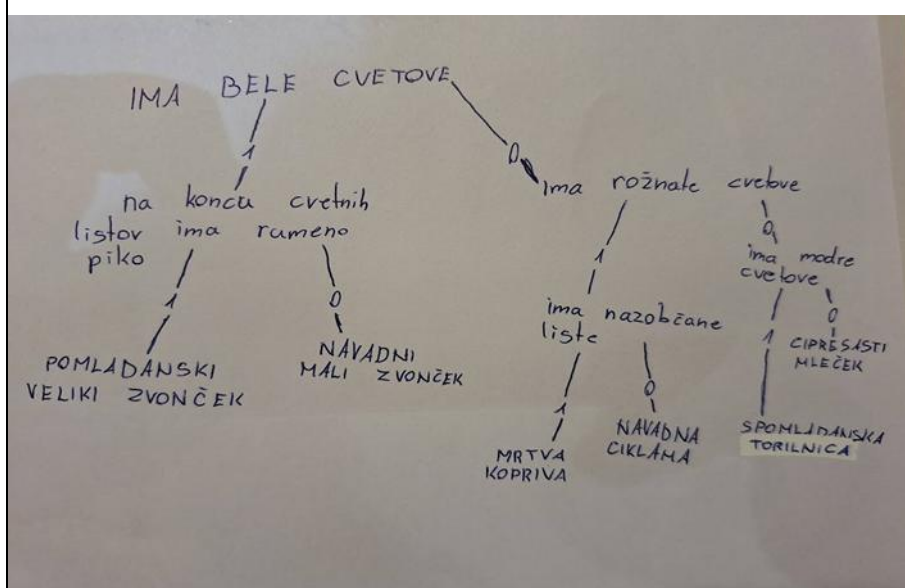
Navodila za igranje:

- Na vrhu zaslona vidiš stolpec so vrednosti potenc števila 2: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
- Pod vrednostmi so vrstice, v katerih se bodo pojavile vrednosti potence ali zapisi vrednosti v binarnem sistemu.
- Igro igraš tako, da izbereš, za katere položaje (bitne vrednosti) boš postavil 1 (v nasprotju z 0), da je vsota vrednost potence.
- Če je rešitev pravilna, stolpci izginjajo, če je napačna, se nalagajo, dokler zmanjka prostora in je konec igre.

f) Zaključek in refleksija

Z otroki se pogovorimo, kaj jim je bilo všeč, kaj so se novega naučili, kje so imeli težave itd.

Video in slikovno gradivo



Evalvacija	1. del: Določevalni ključ Pri reševanju prve naloge na učnem listu večina učencev ni imela večjih težav, kljub temu da še niso usvojili znanj s področja biologije. Tistim, ki so potrebovali pomoč pri iskanju pravilne rešitve, smo učitelji pomagali z dodatnimi pojasnili in usmeritvami. Učenci so se hitro navadili na sistem 0 in 1 ter brez večjih težav samostojno oblikovali svoje določevalne ključe. Uspešnost doseganja ciljev smo preverili tako, da so učenci podali povratno informacijo skupini, ki je izdelala določevalni ključ. Na listke so zapisali opažanja, kot so morebitne težave pri uporabi ključa, predloge za izboljšave. Sledil je tudi odziv skupine na prejeto povratno informacijo. 2. del: Binarni sistemi Učenci niso imeli večjih težav pri zapisovanju svojega imena v dvojiškem sistemu. 6.a: Reševanje kombinatoričnega problema je za učence predstavljalo izziv, vendar je z vsakim novim primerom sistem reševanja problema razumelo vse več učencev. V 6.b razredu veliko otrok obiskuje neobvezni izbirni predmet računalništvo, zato je bilo njihovo predznanje večje, kot pri ostalih dveh razredih. Učno snov so hitreje razumeli in povedali več primerov uporabe binarnega sistema v vsakdanjem življenju. 6.c – enako kot v a.
Refleksija z učečimi se	1. del: Določevalni ključ - Nekateri učenci so imeli težave pri določanju drevesnih vrst na podlagi slik različnih listov, saj pri pouku naravoslovja še niso usvojili ključnih pojmov, kot so vrste listnih ploskev (enostavna, deljena, sestavljena) in listni rob (celorob/gladek, valovit, nazobčan). - Učencem je bilo všeč, da so sami izdelali določevalen ključ za svojo skupino na podlagi različnih vidnih lastnosti med člani skupine. - Zaradi stalne aktivne participacije učencev jim je čas hitro minil. - Učenci so hitro usvojili uporabo 0 in 1 namesto ne in da. 2. del: Binarni sistemi - Učencem je reševanje kombinatoričnega problema predstavljalo izziv, ki pa so se ga lotili z zagnanostjo in radovednostjo. - Cenili so, da so dvigovali roke, ko so problem rešili in ga nato zapisali na tablo. Učenci so znali samostojno opredeliti kaj je bit.

Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Pri načrtovanju dejavnosti smo upoštevali starost učencev ter njihove kulturne in jezikovne značilnosti. Izbrali smo aktivnosti, ki niso zahtevale predznanja in so bile prilagojene njihovi starosti. Kot učinkovito se je izkazalo skupinsko oblikovanje določevalnega ključa, saj smo učitelji lahko preverili, ali učenci razumejo branje določevalnih ključev in binarnega sistema 0 in 1. Binarni sistem smo najprej uvedli prek naravoslovne tematike, ki jim je bližje, nato pa ga povezali z računalništvom in matematiko, kar se je izkazalo za smiselno. Kot primer dobre prakse izpostavljamo medpredmetno povezavo naravoslovja, računalništva in matematike.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Naravoslovje 6. – 7.r (UN) Učenci: - spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin/živali, - razvrstijo rastline/živali v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev. Matematika 6.r (UN) Učenci: - rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov in ponazoril; - rešijo kombinatorični problem na grafični ravni ter prikažejo rešitev problema s skico in preglednico, - rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	Trajnostni razvoj: sistemsko mišljenje, kritično mišljenje Digitalne kompetence: reševanje problemov - Zdravje in dobrobit Podjetnost: sodelovanje, izkustveno učenje

DOLOČEVALNI KLJUČI

- So pripomočki za določanje **vrst živih bitji**.
- Določanje poteka na podlagi **vidnih lastnosti** opazovanega bitja v naravi in temelji na zaporedju **razhajanj**.

1. S pomočjo določevalnega ključa določi, kateri drevesni vrsti pripada list.



a) _____ b) _____ c) _____ d) _____



2. S pomočjo določevalnega ključa določi živalske vrste.



a) _____ b) _____



d) _____ d) _____



**3. V dodeljeni skupini izdelajte določevalni ključ za člane skupine.
Upoštevajte samo vidne lastnosti ter uporabite 0 in 1.**

**4. V skupini izdelajte določevalni ključ za živa bitja, ki so vam bila dodeljena.
Upoštevajte samo vidne lastnosti ter uporabite 0 in 1.**

Priloga 2 – določevalni ključ (cvetlice)



NAVADNI MALI ZVONČEK



POMLADANSKI VELIKI ZVONČEK



MRTVA KOPRIVA



SPOMLADANSKA TORILNICA



NAVADNA CIKLAMA



CIPRESASTI MLEČEK



Priloga 3 – določevalni ključ (ptice)



DOMAČI VRABEC



TAŠČICA



GOLOB



VELIKA SINICA



SIVA VRANA



KOS

PTICE



Priloga 4 – določevalni ključ (morske živali)

MORSKE ŽIVALI



OGNJEORDEČA MORSKA ZVEZDA



BRADAVIČASTA MORSKA ZVEZDA



MOŠKATNA HOBOTNICA



ŠKAMP



ČRNI MORSKI JEŽEK



ORJAŠKA ČREPAHA

MORSKE ŽIVALI



Priloga 5 – predstavitev (1. del)

Trojentica

Pomladanski žafran

Beli žafran

Katera rastlina je to?

Kako bi lahko ugotovili za katero vrsto rastline gre?

SPOMLADANSKE CVETLICE

```

1. Cvetovi so vijolični.
DA → Spomladanski žafran
NE → 2. Cvetovi so rumeni.
      DA → Beli žafran
      NE → 3. Rastlina ima na cvetnem stebelu rjave trše liste.
            DA → Navadni lapuh
            NE → Trojentica

```

DOLOČEVALNI KLUČI

• So pripomočki za določanje vrst živih bitij.

• Določanje poteka na podlagi vidnih lastnosti opazovanega bitja v naravi in temelji na zaporedju razhajanj.

PREPROSTI DOLOČEVALNI KLUČI

```

pero → da → plava → raca
      ne → kokoš
      noge → da → kuščar
           ne → kača

```

Učni list

1. S pomočjo določevalnega ključa določi, kateri drevesni vrsti pripada list.

2. Listna ploščica je enostavna.

3. Listna ploščica je celovita.

4. Listna ploščica je razpokana.

5. Listna ploščica je razpokana.

• Ločimo enostavne, deljene in sestavljene listne ploskve.

• Listni rob je lahko celorob (gladek), valovit ali nazobčan.

2. S pomočjo določevalnega ključa določi živalske vrste.

```

1. Žival ima nogo.
DA → 2. Žival ima usnem nog.
      NE → 3. Žival ima spakle.
            DA → Oskoti pajk
            NE → Kratkega skoka
                  DA → Črna slinar
                  NE → Navadni deževnik

```

3. V dodeljeni skupini izdelajte določevalni ključ za člane skupine. Upoštevajte samo vidne lastnosti ter uporabite 0 in 1.

```

1. Oseba je višoka več kot 170 cm.
DA → 2. Oseba ima dolge lase.
      NE → 2. Oseba je svetlolasa.
            DA → Učiteljica Dolores
            NE → Učitelj Milian
                  DA → Učiteljica Sara
                  NE → Učiteljica Manca

```

4. V skupini izdelajte določevalni ključ za živa bitja, ki so vam bila dodeljena. Upoštevajte samo vidne lastnosti ter uporabite 0 in 1.

5. S pomočjo določevalnega ključa določi, katere celične dele določajo črke A – E.

```

Ali je struktura prisotna samo v rastlinski celici?
DA → Ali struktura vsebuje klorofil?
      NE → Ali v strukturi poteka celično dihanje?
            DA → Ali struktura vsebuje DNA?
                  DA → Ali struktura omogoča shranjevanje snovi med celico in njegovim okoljem?
                        DA → E
                        NE → D
            NE → Ali struktura služi za shranjevanje snovi?
                  DA → C
                  NE → B

```

Kloroplast – Vakuola – Celična stena – Celična kvevčana – Jedro – Mitochondri

1. Rastlina z iglicami. 2. Rastlina z listi. 3. Rastlina z listi. 4. Rastlina z listi. 5. Rastlina z listi.

1. Rastlina z iglicami. 2. Rastlina z listi. 3. Rastlina z listi. 4. Rastlina z listi. 5. Rastlina z listi.

KATERO ŽIVAL VARNOST?

1. Ali ima klobuk? 2. Ali ima ročice? 3. Ali ima ročice? 4. Ali ima ročice? 5. Ali ima ročice? 6. Ali ima ročice? 7. Ali ima ročice? 8. Ali ima ročice? 9. Ali ima ročice? 10. Ali ima ročice? 11. Ali ima ročice? 12. Ali ima ročice? 13. Ali ima ročice? 14. Ali ima ročice? 15. Ali ima ročice? 16. Ali ima ročice? 17. Ali ima ročice? 18. Ali ima ročice? 19. Ali ima ročice? 20. Ali ima ročice? 21. Ali ima ročice? 22. Ali ima ročice? 23. Ali ima ročice? 24. Ali ima ročice? 25. Ali ima ročice? 26. Ali ima ročice? 27. Ali ima ročice? 28. Ali ima ročice? 29. Ali ima ročice? 30. Ali ima ročice? 31. Ali ima ročice? 32. Ali ima ročice? 33. Ali ima ročice? 34. Ali ima ročice? 35. Ali ima ročice? 36. Ali ima ročice? 37. Ali ima ročice? 38. Ali ima ročice? 39. Ali ima ročice? 40. Ali ima ročice? 41. Ali ima ročice? 42. Ali ima ročice? 43. Ali ima ročice? 44. Ali ima ročice? 45. Ali ima ročice? 46. Ali ima ročice? 47. Ali ima ročice? 48. Ali ima ročice? 49. Ali ima ročice? 50. Ali ima ročice? 51. Ali ima ročice? 52. Ali ima ročice? 53. Ali ima ročice? 54. Ali ima ročice? 55. Ali ima ročice? 56. Ali ima ročice? 57. Ali ima ročice? 58. Ali ima ročice? 59. Ali ima ročice? 60. Ali ima ročice? 61. Ali ima ročice? 62. Ali ima ročice? 63. Ali ima ročice? 64. Ali ima ročice? 65. Ali ima ročice? 66. Ali ima ročice? 67. Ali ima ročice? 68. Ali ima ročice? 69. Ali ima ročice? 70. Ali ima ročice? 71. Ali ima ročice? 72. Ali ima ročice? 73. Ali ima ročice? 74. Ali ima ročice? 75. Ali ima ročice? 76. Ali ima ročice? 77. Ali ima ročice? 78. Ali ima ročice? 79. Ali ima ročice? 80. Ali ima ročice? 81. Ali ima ročice? 82. Ali ima ročice? 83. Ali ima ročice? 84. Ali ima ročice? 85. Ali ima ročice? 86. Ali ima ročice? 87. Ali ima ročice? 88. Ali ima ročice? 89. Ali ima ročice? 90. Ali ima ročice? 91. Ali ima ročice? 92. Ali ima ročice? 93. Ali ima ročice? 94. Ali ima ročice? 95. Ali ima ročice? 96. Ali ima ročice? 97. Ali ima ročice? 98. Ali ima ročice? 99. Ali ima ročice? 100. Ali ima ročice? 101. Ali ima ročice? 102. Ali ima ročice? 103. Ali ima ročice? 104. Ali ima ročice? 105. Ali ima ročice? 106. Ali ima ročice? 107. Ali ima ročice? 108. Ali ima ročice? 109. Ali ima ročice? 110. Ali ima ročice? 111. Ali ima ročice? 112. Ali ima ročice? 113. Ali ima ročice? 114. Ali ima ročice? 115. Ali ima ročice? 116. Ali ima ročice? 117. Ali ima ročice? 118. Ali ima ročice? 119. Ali ima ročice? 120. Ali ima ročice? 121. Ali ima ročice? 122. Ali ima ročice? 123. Ali ima ročice? 124. Ali ima ročice? 125. Ali ima ročice? 126. Ali ima ročice? 127. Ali ima ročice? 128. Ali ima ročice? 129. Ali ima ročice? 130. Ali ima ročice? 131. Ali ima ročice? 132. Ali ima ročice? 133. Ali ima ročice? 134. Ali ima ročice? 135. Ali ima ročice? 136. Ali ima ročice? 137. Ali ima ročice? 138. Ali ima ročice? 139. Ali ima ročice? 140. Ali ima ročice? 141. Ali ima ročice? 142. Ali ima ročice? 143. Ali ima ročice? 144. Ali ima ročice? 145. Ali ima ročice? 146. Ali ima ročice? 147. Ali ima ročice? 148. Ali ima ročice? 149. Ali ima ročice? 150. Ali ima ročice? 151. Ali ima ročice? 152. Ali ima ročice? 153. Ali ima ročice? 154. Ali ima ročice? 155. Ali ima ročice? 156. Ali ima ročice? 157. Ali ima ročice? 158. Ali ima ročice? 159. Ali ima ročice? 160. Ali ima ročice? 161. Ali ima ročice? 162. Ali ima ročice? 163. Ali ima ročice? 164. Ali ima ročice? 165. Ali ima ročice? 166. Ali ima ročice? 167. Ali ima ročice? 168. Ali ima ročice? 169. Ali ima ročice? 170. Ali ima ročice? 171. Ali ima ročice? 172. Ali ima ročice? 173. Ali ima ročice? 174. Ali ima ročice? 175. Ali ima ročice? 176. Ali ima ročice? 177. Ali ima ročice? 178. Ali ima ročice? 179. Ali ima ročice? 180. Ali ima ročice? 181. Ali ima ročice? 182. Ali ima ročice? 183. Ali ima ročice? 184. Ali ima ročice? 185. Ali ima ročice? 186. Ali ima ročice? 187. Ali ima ročice? 188. Ali ima ročice? 189. Ali ima ročice? 190. Ali ima ročice? 191. Ali ima ročice? 192. Ali ima ročice? 193. Ali ima ročice? 194. Ali ima ročice? 195. Ali ima ročice? 196. Ali ima ročice? 197. Ali ima ročice? 198. Ali ima ročice? 199. Ali ima ročice? 200. Ali ima ročice? 201. Ali ima ročice? 202. Ali ima ročice? 203. Ali ima ročice? 204. Ali ima ročice? 205. Ali ima ročice? 206. Ali ima ročice? 207. Ali ima ročice? 208. Ali ima ročice? 209. Ali ima ročice? 210. Ali ima ročice? 211. Ali ima ročice? 212. Ali ima ročice? 213. Ali ima ročice? 214. Ali ima ročice? 215. Ali ima ročice? 216. Ali ima ročice? 217. Ali ima ročice? 218. Ali ima ročice? 219. Ali ima ročice? 220. Ali ima ročice? 221. Ali ima ročice? 222. Ali ima ročice? 223. Ali ima ročice? 224. Ali ima ročice? 225. Ali ima ročice? 226. Ali ima ročice? 227. Ali ima ročice? 228. Ali ima ročice? 229. Ali ima ročice? 230. Ali ima ročice? 231. Ali ima ročice? 232. Ali ima ročice? 233. Ali ima ročice? 234. Ali ima ročice? 235. Ali ima ročice? 236. Ali ima ročice? 237. Ali ima ročice? 238. Ali ima ročice? 239. Ali ima ročice? 240. Ali ima ročice? 241. Ali ima ročice? 242. Ali ima ročice? 243. Ali ima ročice? 244. Ali ima ročice? 245. Ali ima ročice? 246. Ali ima ročice? 247. Ali ima ročice? 248.

Priloga 6 – predstavitev (2. del)



MARINKA – 6. RAZRED

FEBRUAR, 2025



```

0 1 0
1 0 1
1 1 0
    
```

```

0 1 0
1 0 1
1 1 0
    
```

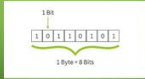


1

2

3

Bit je osnovna in hkrati najmanjša oblika enote informacije, ki se uporablja v računalništvu. Bit predstavlja neko informacijo, ki je lahko **1 (da)** ali **0 (ne)**, ali katerikoli dve drugi, medsebojno izključujoči se stanji.



1 Bit
8 Bit = 1 Byte

4

0100 0000	0110 0000
0100 0001	0110 0001
0100 0010	0110 0010
0100 0011	0110 0011
0100 0100	0110 0100
0100 0101	0110 0101
0100 0110	0110 0110
0100 0111	0110 0111
0100 1000	0110 1000
0100 1001	0110 1001
0100 1010	0110 1010
0100 1011	0110 1011
0100 1100	0110 1100
0100 1101	0110 1101
0100 1110	0110 1110
0100 1111	0110 1111
0101 0000	0111 0000
0101 0001	0111 0001
0101 0010	0111 0010
0101 0011	0111 0011
0101 0100	0111 0100
0101 0101	0111 0101
0101 0110	0111 0110
0101 0111	0111 0111
0101 1000	0111 1000
0101 1001	0111 1001
0101 1010	0111 1010
0101 1011	0111 1011
0101 1100	0111 1100
0101 1101	0111 1101
0101 1110	0111 1110
0101 1111	0111 1111

5

0100 0000	0110 0000
0100 0001	0110 0001
0100 0010	0110 0010
0100 0011	0110 0011
0100 0100	0110 0100
0100 0101	0110 0101
0100 0110	0110 0110
0100 0111	0110 0111
0100 1000	0110 1000
0100 1001	0110 1001
0100 1010	0110 1010
0100 1011	0110 1011
0100 1100	0110 1100
0100 1101	0110 1101
0100 1110	0110 1110
0100 1111	0110 1111
0101 0000	0111 0000
0101 0001	0111 0001
0101 0010	0111 0010
0101 0011	0111 0011
0101 0100	0111 0100
0101 0101	0111 0101
0101 0110	0111 0110
0101 0111	0111 0111
0101 1000	0111 1000
0101 1001	0111 1001
0101 1010	0111 1010
0101 1011	0111 1011
0101 1100	0111 1100
0101 1101	0111 1101
0101 1110	0111 1110
0101 1111	0111 1111

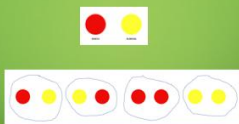
6

0100 0010 0101 0010 0100 0001 0101 0110 0100 1111

0100 0000	0110 0000
0100 0001	0110 0001
0100 0010	0110 0010
0100 0011	0110 0011
0100 0100	0110 0100
0100 0101	0110 0101
0100 0110	0110 0110
0100 0111	0110 0111
0100 1000	0110 1000
0100 1001	0110 1001
0100 1010	0110 1010
0100 1011	0110 1011
0100 1100	0110 1100
0100 1101	0110 1101
0100 1110	0110 1110
0100 1111	0110 1111
0101 0000	0111 0000
0101 0001	0111 0001
0101 0010	0111 0010
0101 0011	0111 0011
0101 0100	0111 0100
0101 0101	0111 0101
0101 0110	0111 0110
0101 0111	0111 0111
0101 1000	0111 1000
0101 1001	0111 1001
0101 1010	0111 1010
0101 1011	0111 1011
0101 1100	0111 1100
0101 1101	0111 1101
0101 1110	0111 1110
0101 1111	0111 1111

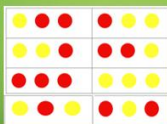
BRAVO

7



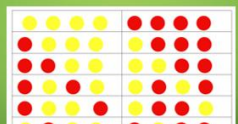
4

8



8

9



16

10

KOMBINATORIKA

0 1

10 11 01 00

100 101 110 111 001 010 011 000

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

2⁰
2¹
2²
2³
2⁴

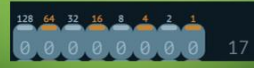
11

DREVO HUFFMANOVEGA KODIRANJA



12

<https://games.pentee.com/binary-numbers-game/>



17

13